

Modélisation Robotique

Seul document autorisé : une feuille A4 recto-verso manuscrite
Durée de l'épreuve 1h30

Nous considérons le robot manipulateur série **UR5** (Universal Robot) qui est un robot collaboratif permettant d'automatiser des tâches de manipulation d'objets allant jusqu'à 5 kg dans un rayon de travail d'environ 850 mm. Les trajectoires à réaliser par ce manipulateur peuvent être programmées directement en le manipulant par son effecteur. Son contrôle permet de détecter des interactions imprévues avec l'environnement pour assurer un certain niveau de sécurité.

Ce robot est constitué de 6 liaisons de rotation. Sa cinématique est définie sur la figure (1). On note $\mathbf{q} = [\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6]^T$ le vecteur des paramètres articulaires qui regroupe les angles de rotation dans les liaisons.

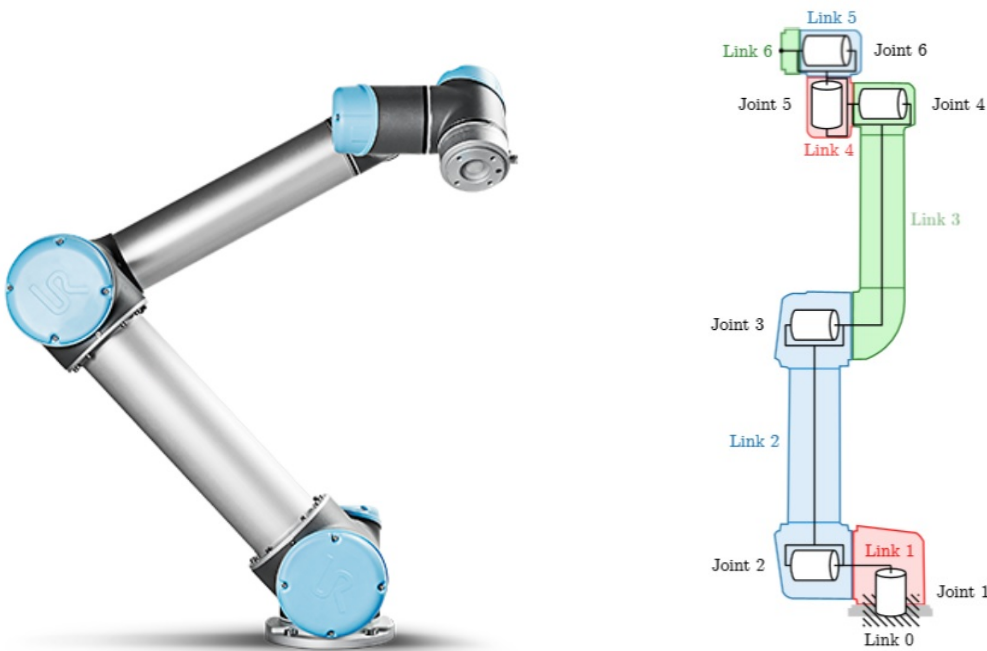


Figure 1: Robot manipulateur UR5 d'Universal Robot

1. Les repères $\mathcal{R}_i$ liés aux différents corps selon la convention DH sont donnés sur la figure 2. Justifier brièvement ces repères, puis donner le tableau des paramètres de DH.
2. Dans la configuration particulière de la figure 2, donner le vecteur $\mathbf{q}$.
3. Donner les différentes transformations homogènes élémentaires.

4. On propose d'utiliser la représentation de l'orientation de la base $\mathcal{B}_6$ par rapport à la base $\mathcal{B}_0$ par 3 rotations successives, la première d'angle ϕ autour de z_0 , la seconde autour de y' d'angle ϑ (image de y_0 après la première rotation) et la troisième d'angle ψ autour de $z'' = z_6$ (image de z' après la seconde rotation), $\mathcal{B}' = (x', y', z')$ étant une base intermédiaire orthonormée et directe. Donner l'expression de la matrice rotation ${}^0\mathbf{R}_6$ en fonction des 3 paramètres ϕ, ϑ, ψ .
5. **Dans la configuration particulière de la figure 2**, donner à partir de cette figure la matrice rotation ${}^0\mathbf{R}_6$, son axe et angle de rotation, ainsi que la matrice de transformation homogène ${}^0\mathbf{T}_6$ en fonction des l_i . En déduire les valeurs de ϕ, ϑ, ψ dans cette configuration, puis vérifier graphiquement.
6. On pose $\mathbf{x} = [p_x, p_y, p_z, \phi, \vartheta, \psi]^T$ le vecteur des paramètres opérationnels où p_x, p_y, p_z sont les coordonnées du point O_6 dans $\mathcal{R}_0$. Exprimer la matrice de transformation homogène ${}^0\mathbf{T}_6$ en fonction de $\mathbf{x}$.
Dans la configuration particulière de la figure 2, donner le vecteur $\mathbf{x}$.
7. Sans faire tous les calculs, expliquer comment obtenir à partir des transformations homogènes le modèle géométrique direct.
8. Peut-on utiliser la même méthode de résolution du modèle inverse que pour le robot anthropomorphe classique 6R.

On suppose désormais $\theta_1(t) = 0$, $\theta_4(t) = -\pi/2$, $\theta_5(t) = \theta_6(t) = 0$.

9. Montrer que ${}^3\mathbf{T}_6 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -l_5 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_4 + l_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ puis vérifier graphiquement sur un schéma avec les 3 repères $\mathcal{R}_3, \mathcal{R}_4, \mathcal{R}_5$ et $\mathcal{R}_6$.
10. Exprimer ${}^0\mathbf{T}_6$, puis p_x, p_y, p_z en fonction θ_2 et θ_3 et donner les paramètres opérationnels sont commandables ? Vérifier avec la relation de Chasles.
11. Dériver par rapport au temps ces expressions et en déduire le modèle cinématique et sa matrice Jacobienne restreints aux paramètres de position de l'effecteur commandables. Dire comment peut-on obtenir autrement cette matrice.
12. Donner les singularités, puis leur interprétation, en rappelant leur définition.
13. A quoi peuvent servir les modèles cinématique et statique ?

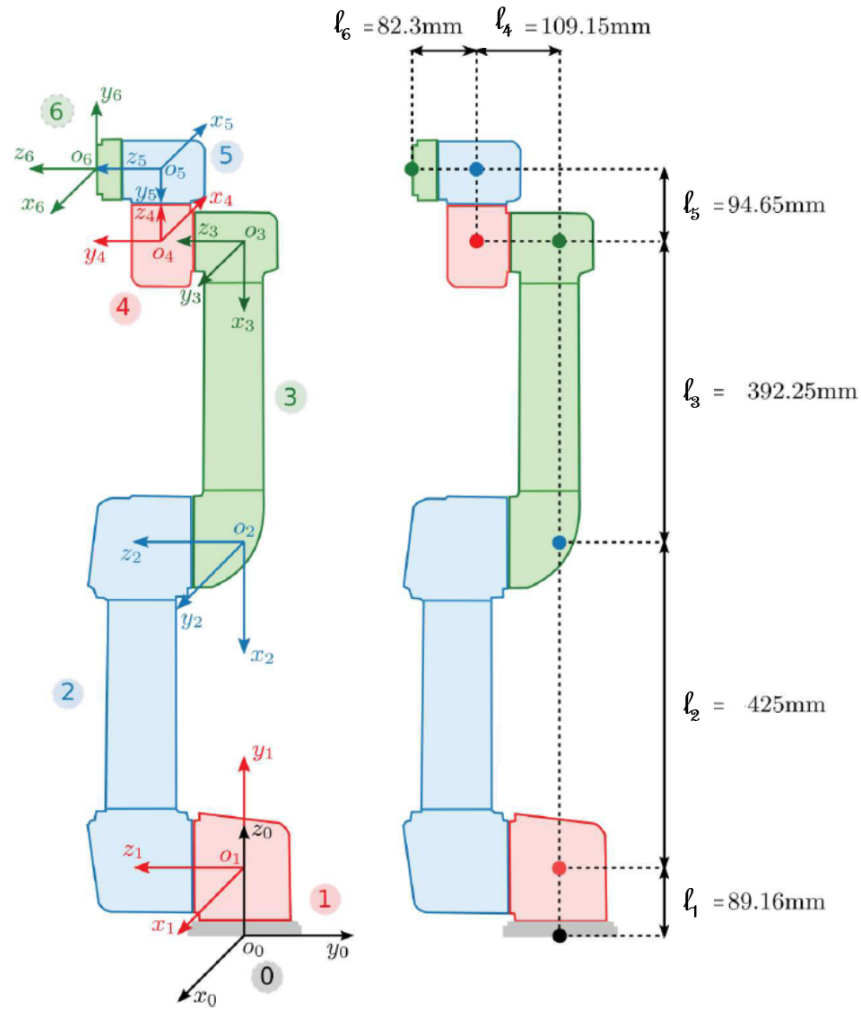
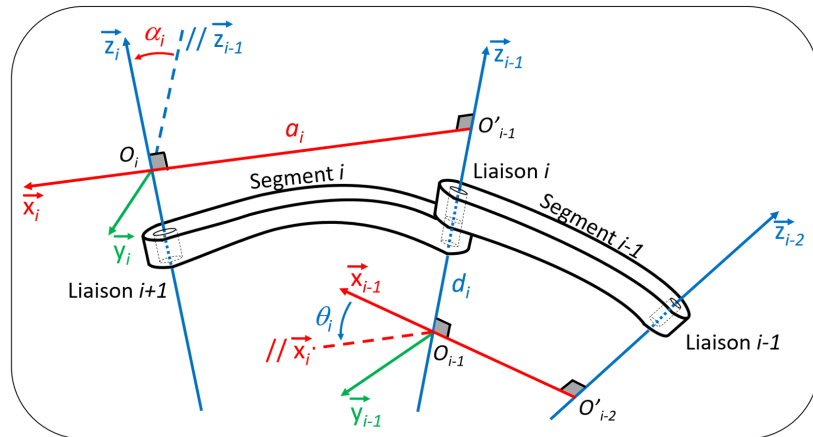


Figure 2: A gauche : les repères de DH dans une configuration particulière et à droite les principales dimensions.



$${}^{i-1}\mathbf{T}_i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Figure 3: Rappel de la convention de DH et de la transformation homogène d'une liaison